



INSTITUT INFORMATIQUE SUD AVEYRON

Reclassement professionnel

Concevoir l'application en utilisant UML

UML – Chapitre 3 – Cas d'utilisation (avancés)

Détailler et organiser les cas d'utilisation dans le but de **factoriser des éléments réutilisables**

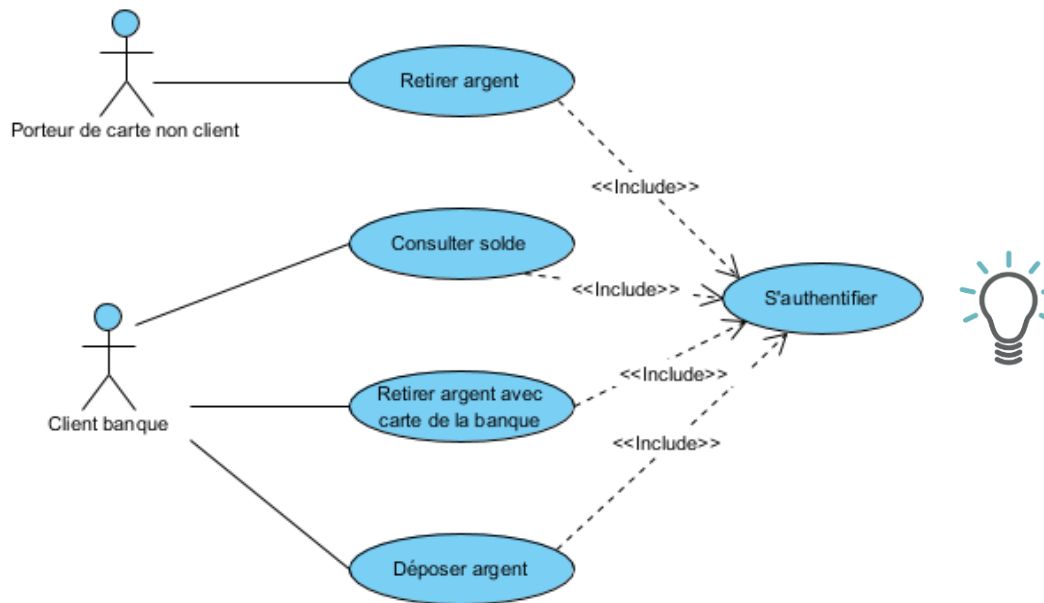
- ▶ Cas d'utilisation internes
- ▶ Relation entre cas
 - Inclusion
 - Extension
 - Généralisation-spécialisation



Il s'agit d'enrichir le modèle pour modéliser ce qui va servir en conception/développement

Inclusion

- Identifier une partie commune à plusieurs cas d'utilisation
 - Pour **factoriser des actions communes** à plusieurs cas afin d'éviter de les décrire plusieurs fois
 - Pour mettre en évidence des **fragments réutilisables**

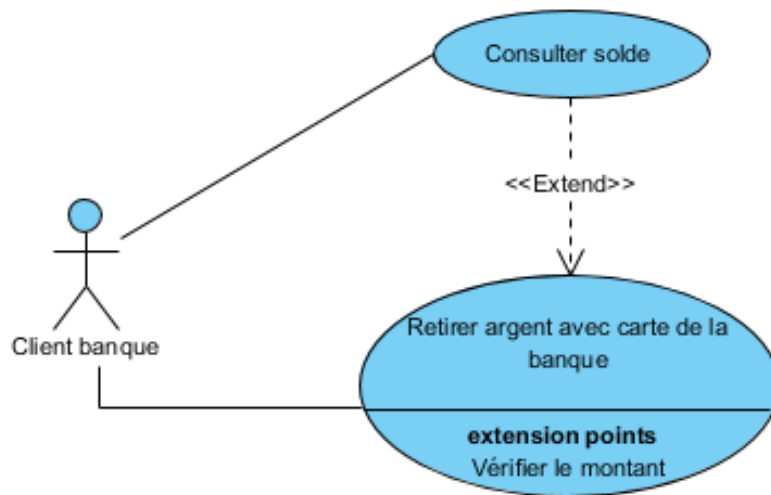


Cas interne
Pas relié directement
aux acteurs

Obligatoirement
inclus dans les cas qui
en ont besoin

Extension

- Un cas incorpore un autre cas de façon optionnelle appelé dans certaines conditions

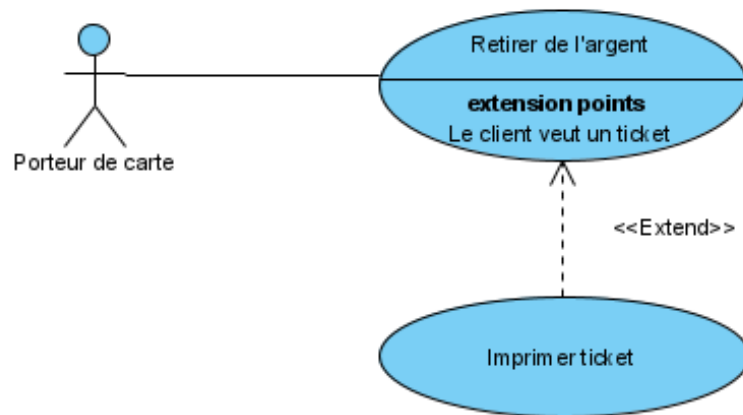


Le client de la banque peut choisir de consulter son solde avant de choisir le montant du retrait

C'est un bout de scénario alternatif

Extension

- Un cas incorpore un autre cas de façon optionnelle appelé dans certaines conditions

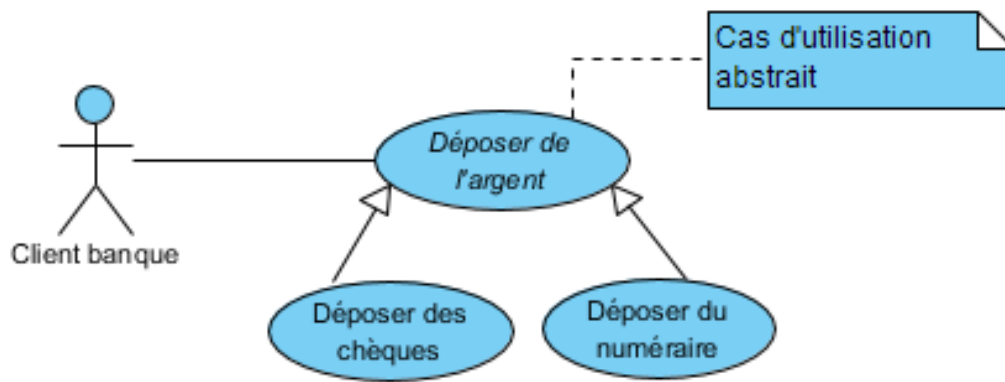


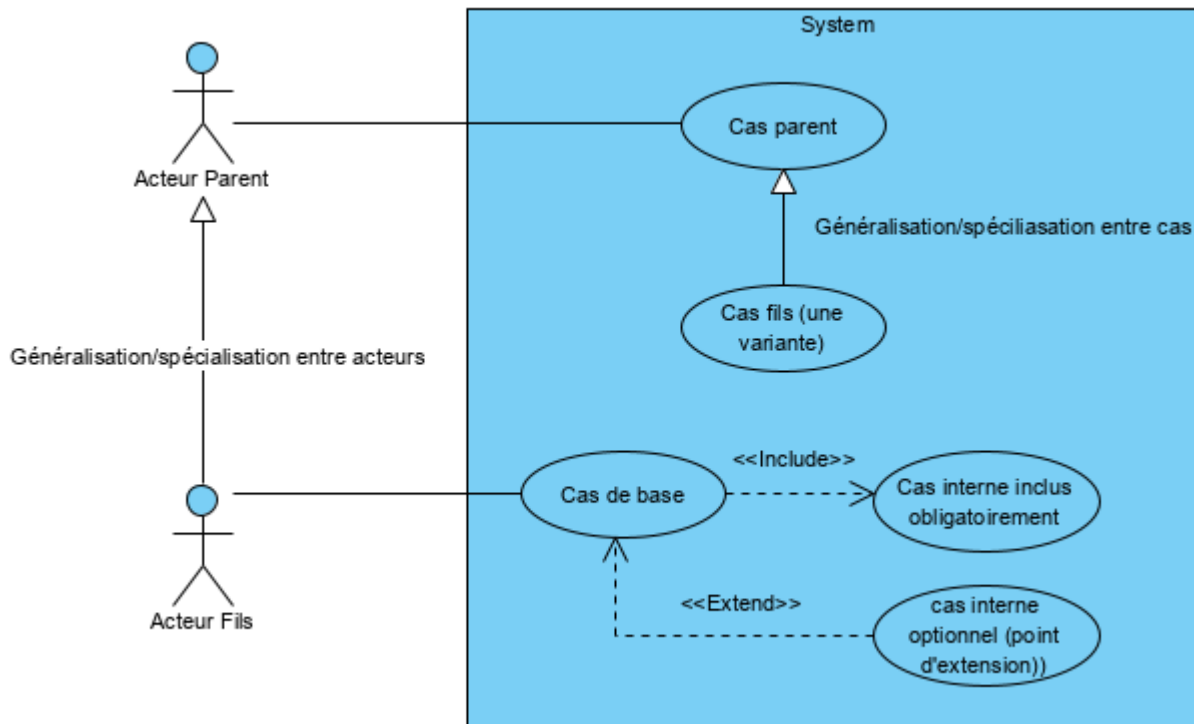
Le porteur de carte a le choix d'imprimer ou pas un ticket

C'est un bout de scénario alternatif

Généralisation/spécialisation entre cas

- ▶ Relation d'héritage entre cas
- ▶ Pour formaliser des variantes d'un même cas
- ▶ Un cas d'utilisation généralisé peut être **abstrait**
 - Ne peut pas être instancié directement
 - Seuls ses sous-cas peuvent être instanciés
 - Décrit un **fragment** de l'interaction





Inclusion = obligatoire
Extension = optionnel
Généralisation/spécialisation = est une sorte de

Démarche d'élaboration

- ▶ D'abord, travailler en **largeur**
 - Voir tous les cas d'utilisation sans les détailler
 - ICI, faire **valider par les utilisateurs**
- ▶ Ensuite, travailler en **profondeur**
 - Décrire en premier lieu le **scénario nominal**
 - Puis les **scénarios alternatifs**, les cas d'erreurs → **cas de tests**
- ▶ Enrichir les cas pour modéliser ce qui va servir en conception/développement
 - **Factoriser les éléments réutilisables**
 - A ce stade, c'est de la « cuisine développeur »
Plus possible d'obtenir la validation par les utilisateurs

Conseils méthodologiques

- ▶ En premier, délimiter les frontières du système
- ▶ Comment identifier les cas d'utilisation ?
Le **test du patron** : qu'avez-vous fait aujourd'hui ?
- ▶ Les cas d'utilisation ne doivent **pas** être **CRUD**
- ▶ Pas plus de **20 cas d'utilisation de base** :
 - Rester synthétique
 - Ne pas tomber dans le piège de la granularité trop fine